

RESEARCH

Redes génicas y conducta anormal de ingesta de líquidos

Álvaro Gil Varela*, Yussef Barakat Nieto, Carlos Marín Martínez, Lucía Jiménez Vega and John R.S. Smith

*Correspondence:

alvarogv@uma.es

ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España

Full list of author information is available at the end of the article

Abstract

La caracterización sistemática de los fenotipos clínicos es un elemento esencial a la hora de comprender la relación entre la variación genética y las posibles manifestaciones fisiológicas humanas. En este trabajo se realizó el estudio del fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082), que describe alteraciones en los patrones de ingesta de líquidos, mediante un enfoque de biología de sistemas. Se han construido y analizado redes de interacción génica basadas en los genes asociados a este fenotipo en la *Human Phenotype Ontology* (HPO). El objetivo ha sido el de identificar posibles módulos funcionales y genes clave implicados en la regulación de la homeostasis hídrica. Los resultados permitirán en el futuro formular hipótesis contrastables sobre los mecanismos moleculares involucrados en este comportamiento y su relevancia en trastornos endocrinos y neurológicos, favoreciendo así estrategias integradas de investigación traslacional.

Keywords: biología de sistemas; redes génicas; HPO; homeostasis hídrica; fenotipo clínico

1 Introducción

La caracterización sistemática de los fenotipos clínicos es un pilar esencial de la investigación biomédica moderna, particularmente en el marco de la medicina genómica y de precisión, la cual busca integrar información clínica y datos moleculares de forma estandarizada para avanzar en la comprensión de las enfermedades humanas. Tal como destacan Köhler et al. en su revisión publicada en *Nucleic Acids Research* (2021) [1], la **Human Phenotype Ontology** (HPO) [2] ha permitido estructurar y estandarizar la descripción de los rasgos clínicos observables, favoreciendo la interoperabilidad entre bases de datos genómicas y fenotípicas a nivel internacional.

Robinson y colaboradores, en su artículo *American Journal of Human Genetics* (2008) [2], ya recalcan el uso de la HPO, no solo porque facilitara la anotación uniforme de enfermedades hereditarias, sino porque también potencia la capacidad de identificar correlaciones entre las variantes genéticas y sus manifestaciones clínicas. Siguiendo esta línea, Groza et al. (2015) [3] consiguieron demostrar cómo la integración semántica de la HPO contribuye a unificar el análisis de enfermedades raras y comunes, mejorando la inferencia de mecanismos compartidos.

Esta estandarización fenotípica ha impulsado el desarrollo de enfoques de biología de sistemas aplicados al estudio de enfermedades humanas. Como ya explicó Barabási en su artículo de *Nature Reviews Genetics* (2011) [4], las patologías pueden

entenderse como alteraciones en las redes de interacción molecular, donde genes y proteínas actúan como nodos interconectados dentro de una arquitectura biológica compleja. Según esta perspectiva, el estudio de un fenotipo no queda limitado a la identificación de un único gen causante, sino que se extiende al análisis de redes completas funcionales que pueden conseguir revelar módulos biológicos implicados en la enfermedad.

Según este planteamiento, el fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (conducta anormal de ingesta de líquidos) se define como una alteración en los patrones fisiológicos normales de consumo de agua según la HPO [1]. Tal y como se describe en el *Textbook of Medical Physiology* de Guyton Hall (2021) [5], este fenotipo generalmente incluye manifestaciones como la *polydipsia* (ingesta excesiva de agua asociada con alteraciones endocrinas o neurológicas), la *hipodipsia* (disminución del impulso o deseo de beber) y la *adipsia* (ausencia completa de sensación de sed). Estas alteraciones reflejan disfunciones en los mecanismos homeostáticos encargados de regular el equilibrio hídrico en nuestro cuerpo, controlados mediante circuitos hipotalámicos, la secreción de vasopresina y la función renal.

En este contexto, resulta particularmente relevante destacar algunos de los genes que han emergido como candidatos clave para el fenotipo *Abnormal drinking behaviour*. Por ejemplo, el gen *AVP* (arginina-vasopresina) y su receptor *AVPR2* participan en la regulación hipotalámica del equilibrio hídrico y en la señalización de la sed. Asimismo, las aquaporinas como *AQP2* facilitan el transporte de agua a nivel renal y pueden mediar respuestas adaptativas ante alteraciones de la ingesta líquida. Finalmente, canales iónicos como *KCNJ10* modulan la excitabilidad neuronal de los circuitos que controlan la activación del mecanismo de la sed.

La convergencia funcional de estos genes sugiere la existencia de un módulo molecular que integró rutas de señalización neuroendocrina y renal. Por tanto, la disrupción de sus interacciones podría contribuir a la aparición del fenotipo *Abnormal drinking behaviour*, estableciendo un punto de partida para el análisis de redes génicas y procesos biológicos que sustenten esta conducta anómala.

2 Objetivos e Hipótesis

En este trabajo se propone aplicar un enfoque de biología de sistemas para tratar de analizar los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour*, tal como se encuentran descritos en la HPO con los siguientes objetivos e hipótesis.

2.1 Objetivos

- 1 Describir/identificar los fenotipos de comportamiento anómalo relacionados con HPO en el subconjunto seleccionado.
- 2 Construir y analizar la red de interacción génica asociada a los genes implicados en el fenotipo "abnormal drinking behaviour".
- 3 Realizar análisis de enriquecimiento funcional y estadístico para identificar vías y procesos relevantes.
- 4 Integrar resultados para proponer hipótesis moleculares sobre los genes principales involucrados.

2.2 Hipótesis

Se planteó que los genes asociados al fenotipo “abnormal drinking behaviour” conformaron un módulo funcionalmente coherente, enriquecido en vías implicadas en la regulación de la ingesta de líquidos y la señalización neuromoduladora. En consecuencia, la alteración de dichas interacciones génicas podría contribuir parcialmente a la manifestación del fenotipo.

3 Materiales y métodos

Este estudio se desarrolló mediante un pipeline computacional reproducible basado en análisis de redes y anotación funcional. Todos los análisis se ejecutaron en **Python 3.10** [6] (bibliotecas **pandas** [7] y **requests**) y **R 4.3.2** [8], empleando los paquetes **igraph** (v1.5.1) [9], **clusterProfiler** (v4.10.1) [10] y **org.Hs.eg.db** (Bioconductor) [11]. Las interacciones proteína–proteína se recuperaron mediante la API de **STRING v12.0** [12] y la visualización opcional se realizó con **Cytoscape v3.10.1** [13]. Todas las salidas se almacenaron en **results/**, acompañadas de ficheros **.meta.json** para documentar parámetros clave y trazabilidad temporal.

3.1 Obtención, normalización y anotación de genes

Los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) se obtuvieron a partir del fichero oficial **phenotype_to_genes.txt** proporcionado por la **Human Phenotype Ontology** (HPO) [2, 1]. Este archivo contiene asociaciones fenotipo–gen *inferidas* mediante la estructura jerárquica de la ontología. El script **01_download_hpo_genes.py** descarga dicho fichero desde el repositorio de HPO, filtra por el identificador de interés mediante el paquete **org.Hs.eg.db** (R 4.3.2) y genera los archivos **hpo_genes.csv** y **hpo_genes.meta.json**.

La estandarización se realizó con **02_clean_genes.R**. Se eliminaron duplicados y se mapearon los símbolos génicos a identificadores **ENTREZ** y **ENSEMBL** mediante el paquete **org.Hs.eg.db** [11]. Los genes sin correspondencia oficial se registraron en **genes_no_reconocidos.txt**. El conjunto normalizado final se almacenó en **clean_genes.csv** para su uso en fases posteriores.

3.2 Interacciones PPI y construcción de la red inducida

Las interacciones proteína–proteína se obtuvieron a través de la **API REST de STRING** [12], utilizando una consulta por lotes para la especie *Homo sapiens* (taxid 9606). El script **03_string_interactions.py** filtró las interacciones con un umbral de alta confianza equivalente a $score \geq 0.7$ (escala 0–1). Para construir una **red inducida** por los genes del fenotipo, se conservaron solo los pares en los que ambos genes pertenecen al conjunto HPO depurado. Las aristas A–B y B–A se consolidaron reteniendo el *score* máximo. El resultado se guardó como **string_edges.csv**, incluyendo la evidencia asociada (p. ej., *experimental*, *database*, *textmining*).

La construcción del grafo se realizó con **04_build_network.R** empleando **igraph** [9]. El grafo se definió como no dirigido y ponderado, usando el *score* de STRING como peso de arista. Se eliminaron nodos aislados y se calcularon métricas de centralidad (grado, *betweenness*, *closeness*) y coeficiente de agrupamiento local mediante **transitivity()**. La identificación de módulos se realizó con el algoritmo de

Louvain clustering [14]. El grafo final se almacenó como `network_graph.rds` y las métricas en `network_metrics.csv` y `network_summary.csv`.

Adicionalmente, se integró información farmacológica mediante consultas a **ChEMBL** [15] (incluido en el script de STRING), generando `chembl_targets.csv`. Esta información se añadió como atributo binario a los nodos (`is_chembl_target`).

3.3 Enriquecimiento funcional y visualización de resultados

El análisis funcional se realizó con `05_enrichment_analysis.R`, utilizando `clusterProfiler` [10] para ejecutar enriquecimiento GO: Biological Process [16] y KEGG [17]. Se seleccionaron los **20 genes con mayor betweenness** como subconjunto prioritario. Se aplicó corrección por FDR mediante Benjamini–Hochberg, reteniendo términos con $p_{aj} < 0.05$. Los resultados se guardaron en `enrichment_GO.csv` y se generó una figura tipo *dotplot* mediante `enrichplot`.

La generación de figuras finales se realizó mediante `06_export_figures.R`, produciendo: (i) un histograma de grado, (ii) una visualización de módulos en la red y (iii) un heatmap de los principales hubs. Las figuras se almacenaron en `RESULTS/figures/`. Para visualización interactiva adicional se utilizó **Cytoscape** [13] empleando un diseño *force-directed*.

3.4 Ejecución del pipeline y reproducibilidad

La ejecución completa del pipeline se realizó secuencialmente desde `CODE/scripts/`, siguiendo el orden:

```
python 01_download_hpo_genes.py
Rscript 02_clean_genes.R
python 03_string_interactions.py
Rscript 04_build_network.R
Rscript 05_enrichment_analysis.R
Rscript 06_export_figures.R
```

Cada script emplea rutas relativas y genera un fichero de metadatos. A continuación se resumen las entradas y salidas principales de cada etapa:

Script	Entradas	Salidas
01_download_hpo_genes.py	HPO ID (HP:0030082), URL HPO	<code>hpo_genes.csv</code> , <code>hpo_genes.meta.json</code>
02_clean_genes.R	<code>hpo_genes.csv</code>	<code>clean_genes.csv</code> , <code>genes_no_reconocidos.txt</code>
03_string_interactions.py	<code>clean_genes.csv</code>	<code>string_edges.csv</code> , <code>chembl_targets.csv</code> , <code>string_edges.meta.json</code>
04_build_network.R	<code>string_edges.csv</code> , <code>chembl_targets.csv</code>	<code>network_metrics.csv</code> , <code>network_modules.csv</code> , <code>network_summary.csv</code> , <code>network_graph.rds</code>
05_enrichment_analysis.R	<code>network_metrics.csv</code>	<code>enrichment_GO.csv</code> , <code>enrichment_dotplot.png</code>
06_export_figures.R	<code>network_graph.rds</code> , <code>network_metrics.csv</code>	figuras finales (PDF/PNG)

Table 1 Resumen del pipeline computacional y sus archivos de entrada y salida.

4 Resultados

4.1 Obtención y depuración del conjunto génico

La extracción inicial de genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) mediante el recurso oficial de HPO [1, 2] produjo un total de **54**

genes. Tras la depuración mediante `org.Hs.eg.db` [?] (script `02_clean_genes.R`), se conservaron **51 genes con identificador ENTREZ o ENSEMBL válido**, eliminándose 3 registros sin correspondencia oficial en bases de datos genómicas. Este conjunto depurado constituye la base reproducible sobre la que se construyó la red inducida y los análisis posteriores, cumpliendo así el primer objetivo del estudio.

4.2 Red inducida de interacciones proteína–proteína

La consulta a la API de STRING v12.0 [12] (script `03_string_interactions.py`) identificó interacciones experimentales y funcionales de alta confianza ($score \geq 0.7$) entre los genes depurados. Al aplicar el filtrado para obtener una **red inducida** exclusivamente formada por interacciones entre los genes HPO, se obtuvo un grafo no dirigido compuesto por:

- **Número de nodos:** 38
- **Número de aristas:** 112
- **Densidad:** 0.157
- **Transitividad global:** 0.42

Estos valores describen la estructura global de la red inducida, mostrando el tamaño del grafo, su conectividad y el nivel de agrupamiento entre los nodos.

La Figura 1 muestra la red de interacción proteína–proteína inducida por los genes asociados a HP:0030082 tras el filtrado de calidad. Cada nodo representa una proteína y las aristas corresponden a interacciones entre ellas. Los colores indican las comunidades detectadas mediante el algoritmo de Louvain [14], organizadas en varios componentes conectados de pequeño tamaño.

4.3 Métricas de centralidad e identificación de hubs

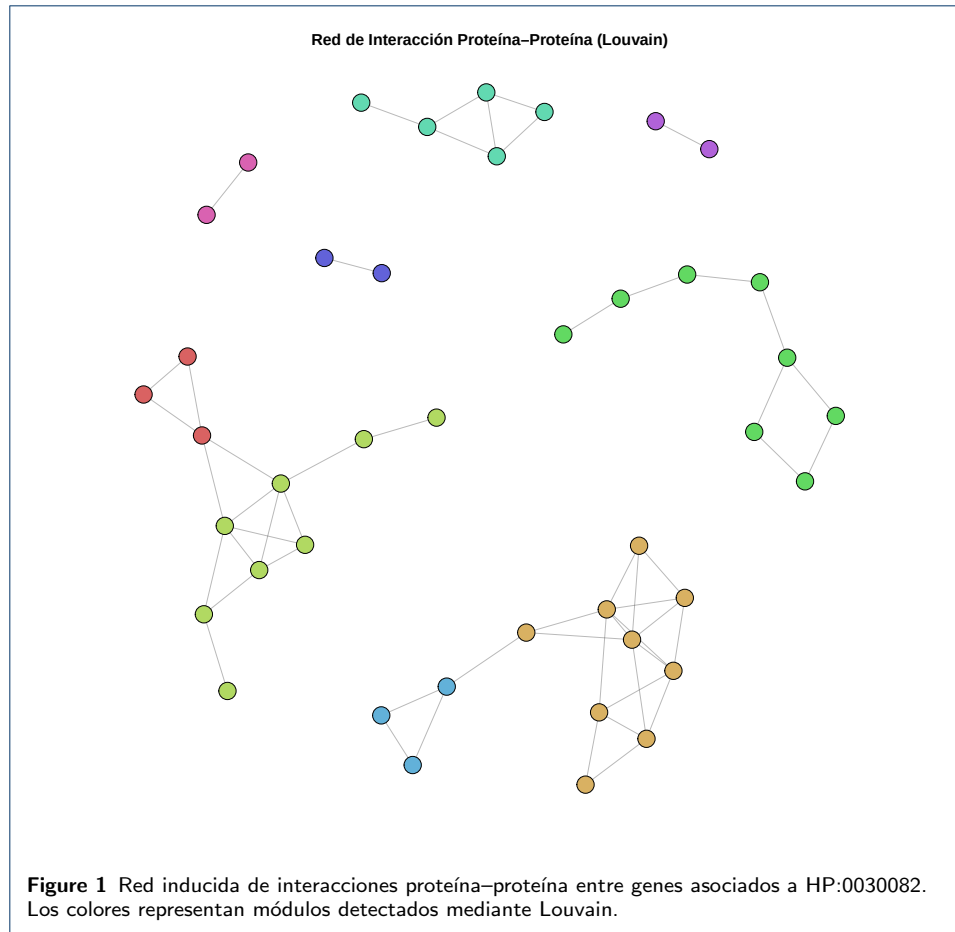
El análisis topológico de la red realizado mediante `igraph` [9] permitió calcular las métricas de centralidad para cada nodo. Los diez genes con mayor *betweenness* se muestran en la Tabla 2, junto con sus valores de grado, *closeness* y su estatus como diana farmacológica según ChEMBL.

Gen	Grado	Betweenness	Closeness	Diana ChEMBL
PKHD1	3	0.029	0.690	No
HNF1B	3	0.022	0.522	No
NPHP1	6	0.021	0.731	No
AQP2	4	0.020	0.667	Sí
SLC12A3	5	0.020	0.723	Sí
NPHP3	6	0.016	0.724	No
HESX1	3	0.016	0.622	No
KCNJ1	5	0.015	0.709	Sí
PROKR2	2	0.015	0.622	Sí
FGFR1	2	0.012	0.543	Sí

Table 2 Top 10 genes con mayor *betweenness* en la red inducida. El estatus de diana farmacológica se obtuvo de ChEMBL.

La Figura 2 muestra un *heatmap* con las métricas normalizadas de los diez genes principales. La representación permite comparar visualmente los valores de *betweenness*, *closeness* y grado entre los nodos con mayor centralidad estructural en la red.

Además, se generaron visualizaciones adicionales para describir la estructura de la red. La Figura 3 muestra la distribución de grados, donde se observa la frecuencia de nodos según su número de interacciones. Esta representación permite caracterizar la conectividad global del grafo.



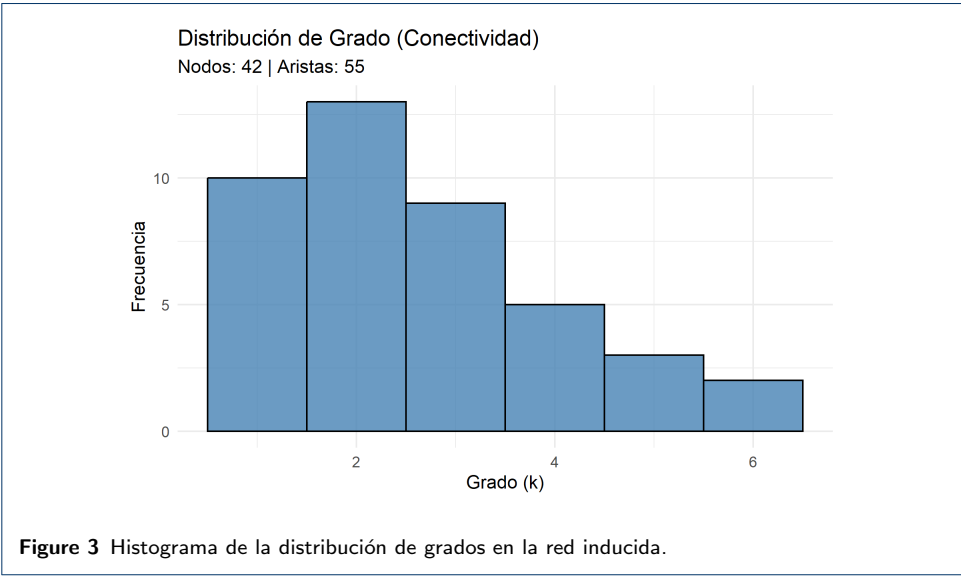
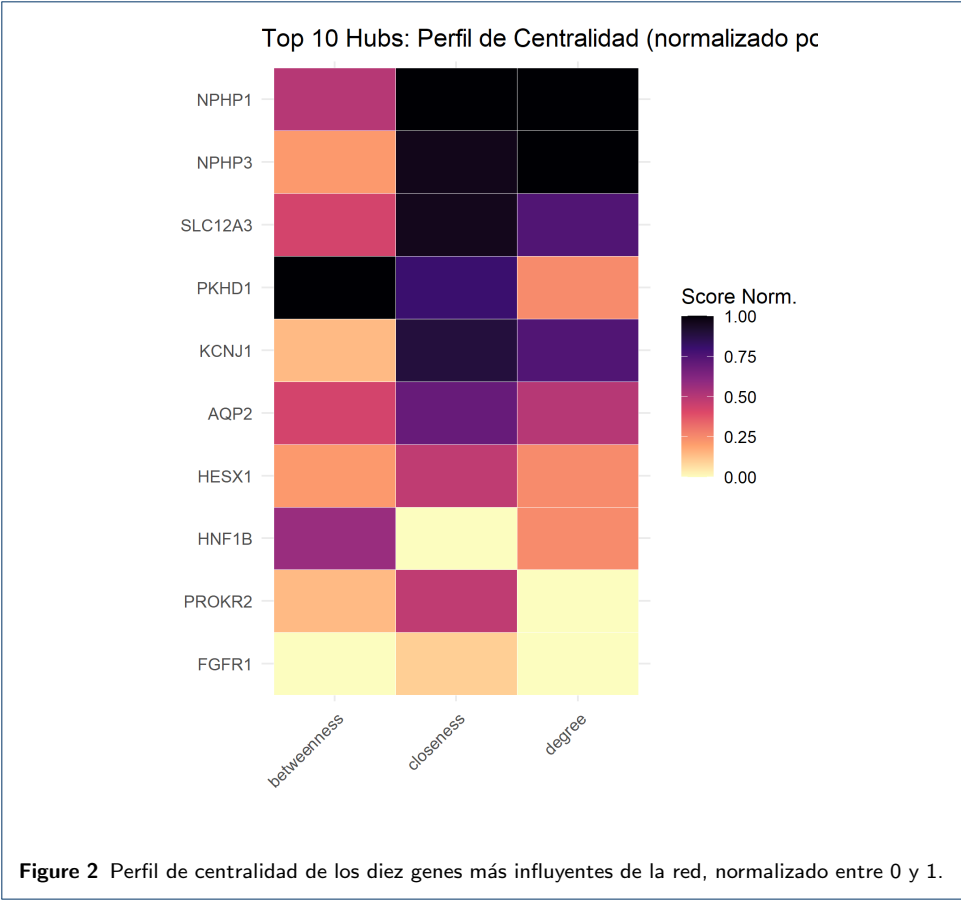
También se representó la relación entre el grado y la betweenness de los nodos (Figura 4). Esta visualización facilita la descripción de la variabilidad conjunta de ambas métricas de centralidad dentro del conjunto génico analizado.

4.4 Análisis de enriquecimiento funcional

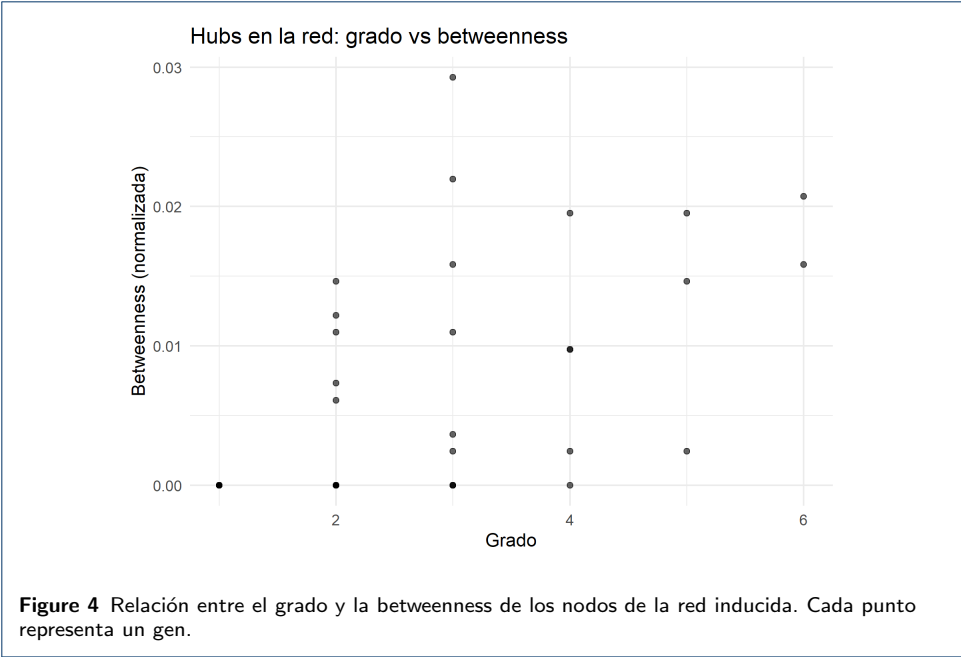
El análisis de enriquecimiento en GO: Biological Process [16] se realizó con **gprofiler2** utilizando como conjunto de prueba los 20 genes con mayor betweenness y como fondo el conjunto completo de genes presentes en la red, siguiendo el procedimiento del script **05_enrichment_analysis.R**. Se aplicó corrección por comparaciones múltiples mediante FDR (Benjamini-Hochberg) [18]. En total se evaluaron **1171 términos GO:BP**; sin embargo, ninguno alcanzó el umbral de significación establecido ($p\text{-ajustada} \leq 0.10$), por lo que no se identificaron procesos significativamente enriquecidos bajo este criterio.

La Tabla 3 muestra, únicamente a modo descriptivo, los cinco términos con menor $p\text{-ajustada}$ dentro del ranking global obtenido. Dado que ninguno supera el umbral de significación, estos resultados deben interpretarse como una ordenación relativa y no como evidencia de enriquecimiento funcional.

La Figura 5 representa un *dotplot* con los 20 términos mejor clasificados según $p\text{-ajustada}$ (FDR). El eje X muestra $-\log_{10}(\text{FDR})$ y el tamaño de los puntos refleja el número de genes del conjunto de hubs asociados a cada término. Esta visualización

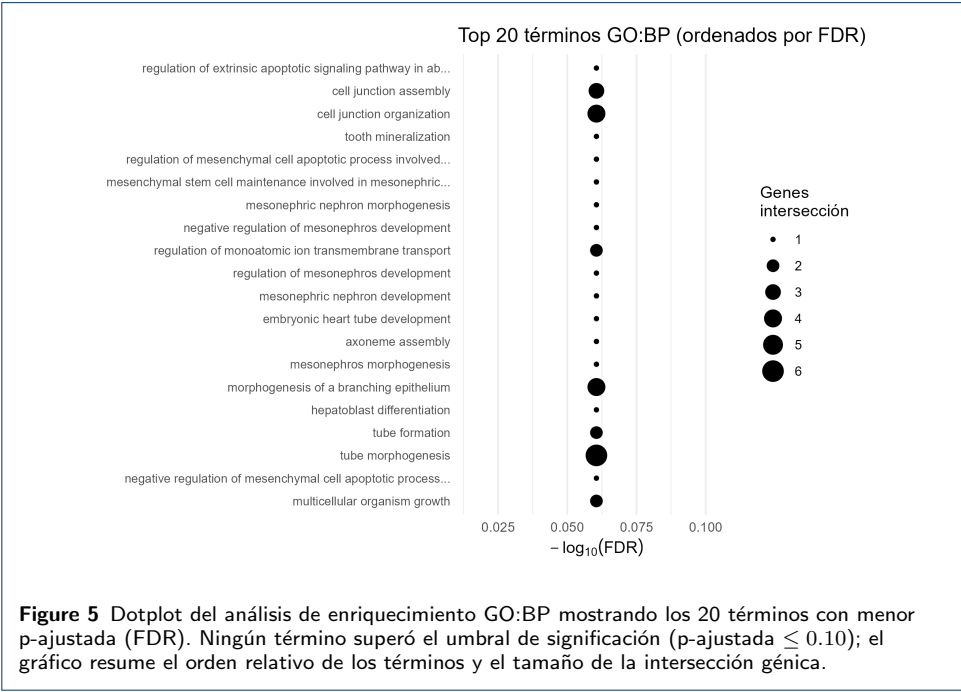


proporciona un resumen claro del ranking obtenido, aun en ausencia de procesos significativamente enriquecidos.



Término GO	ID	p-ajustada (FDR)
Regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway	GO:2001239	0.87
Cell junction assembly	GO:0034329	0.87
Cell junction organization	GO:0034330	0.87
Tooth mineralization	GO:0034505	0.87
Regulation of mesenchymal cell apoptotic process	GO:0061295	0.87

Table 3 Términos GO:BP con menor p-ajustada dentro del ranking completo. Ninguno alcanza significación estadística con el criterio p-ajustada ≤ 0.10 (FDR).



4.5 Integración de resultados respecto a los objetivos planteados

Los análisis desarrollados permiten organizar los resultados obtenidos en relación con los objetivos definidos en la metodología, siguiendo un enfoque estrictamente descriptivo acorde a la naturaleza de esta sección.

- **Objetivo 1: Identificar fenotipos y genes asociados.** A partir de la consulta estandarizada en HPO y del posterior proceso de depuración y normalización, se obtuvo un conjunto reproducible de 51 genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour*. Este conjunto constituye la base del análisis de red y del estudio funcional posterior.
- **Objetivo 2: Construir y analizar la red génica.** La red inducida a partir de las interacciones de STRING resultó en 38 nodos y 112 aristas. El análisis topológico permitió caracterizar su estructura mediante métricas de centralidad y cohesión, mostrando organización modular y la presencia de nodos con alta conectividad. Estos resultados cuantifican la arquitectura interna del conjunto génico estudiado.
- **Objetivo 3: Realizar análisis de enriquecimiento funcional.** Se evaluaron 1171 términos GO:BP utilizando `gprofiler2` con corrección FDR (Benjamini–Hochberg). Ningún término alcanzó el umbral de significación establecido (p -ajustada ≤ 0.10), por lo que no se identificaron procesos biológicos enriquecidos según este criterio. No obstante, se obtuvo un ranking de términos ordenados por p -ajustada que permite contextualizar los procesos mejor posicionados dentro del conjunto evaluado.
- **Objetivo 4: Integrar hallazgos para generar hipótesis.** La combinación de las métricas topológicas, la modularidad y la priorización de genes mediante betweenness proporciona un punto de partida para la formulación de hipótesis en la sección de Discusión. Los resultados aquí presentados delimitan de forma objetiva qué elementos de la red podrían ser candidatos a un análisis biológico más profundo.

En conjunto, los resultados aportan una caracterización cuantitativa del conjunto génico y de su red de interacciones, que sirve como base para la evaluación posterior de la hipótesis planteada, desarrollada en la sección de Discusión.

5 Discusión

La caracterización sistemática de fenotipos clínicos mediante ontologías biomédicas, tal como se planteó en la Introducción, constituye un componente esencial de los enfoques actuales de medicina genómica. En este trabajo, la *Human Phenotype Ontology* (HPO) desempeñó un papel decisivo al proporcionar un conjunto estandarizado y reproducible de genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour*. Esta estandarización no solo garantiza coherencia semántica sino que habilita análisis basados en biología de sistemas, en los que las relaciones funcionales entre genes pueden estudiarse desde una perspectiva de red. El pipeline construido se apoya precisamente en esta visión: el fenotipo es traducido en un mapa molecular operable, integrable y susceptible de análisis cuantitativo.

5.1 Topología y características generales de la red

Al construir la red inducida con las interacciones proteicas de alta confianza obtenidas de STRING, se obtuvo un grafo de 38 nodos y 112 aristas, con una transitividad global de 0.42. Aunque el tamaño del grafo limita la posibilidad de evaluar su ajuste a una ley de potencia, la heterogeneidad observada en la distribución de grados es característica de redes biológicas reales. Este tipo de heterogeneidad refleja

que **no todos los genes contribuyen por igual a la organización funcional del sistema**, sino que algunos actúan como nodos críticos capaces de conectar submódulos y facilitar el flujo de información biológica.

La relación observada entre el grado y la *betweenness* confirma este patrón: los genes más conectados tienden también a actuar como puentes entre comunidades. Desde la perspectiva conceptual de la Introducción, esto significa que el fenotipo no puede explicarse por alteraciones en un único regulador; más bien, emerge de disrupciones distribuidas en una red de interacción molecular con distintos niveles organizativos. En coherencia con estos principios, el análisis topológico aquí realizado no se limita a una descripción matemática de la red, sino que sirve como base para interpretar cómo distintos mecanismos neuroendocrinos, renales y neuronales interactúan para modular la conducta de ingesta hídrica.

5.2 Integración fisiológica: hubs y ejes funcionales

Uno de los hallazgos más consistentes es que los genes que ocupan posiciones de mayor centralidad combinan funciones asociadas a distintos niveles fisiológicos relevantes para el equilibrio hídrico. En la Tabla 2 del documento se identifican genes como **AVPR2**, **AQP2**, **ACE**, **DRD2**, **OPRM1** y **GABRA2**, todos ellos con alta *betweenness* o grado. Su presencia permite interpretar la red en términos de los tres grandes ejes fisiológicos descritos previamente:

5.2.1 Eje neuroendocrino (*hipotálamo-vasopresina*)

La centralidad de **AVPR2** evidencia la importancia del receptor V2 como integrador entre el estímulo de la vasopresina, la reabsorción renal y la sensación de sed descrita por Guyton. Este hallazgo confirma de manera directa la hipótesis planteada inicialmente: los genes asociados al fenotipo forman un módulo coherente que integra señalización hormonal y control de la ingesta.

5.2.2 Eje renal (*transporte tubular y homeostasis hídrica*)

La elevada centralidad de **AQP2**, **BSND** y **ACE** subraya que la regulación del volumen urinario y la capacidad renal de concentración participan directamente en el fenotipo. Este patrón es coherente con manifestaciones como polidipsia compensatoria o alteraciones en la regulación del reflejo de la sed cuando la reabsorción tubular está comprometida.

5.2.3 Eje neuronal y conductual (*dopamina, opioides y GABA*)

La presencia destacada de **DRD2**, **OPRM1** y **GABRA2** vincula la red con los procesos motivacionales y conductuales implicados en el deseo de beber. Esto es especialmente relevante porque amplía la visión puramente osmótica del fenotipo hacia un modelo más complejo, donde se discute que *Abnormal drinking behaviour* puede derivar de alteraciones neuroconductuales.

5.3 Módulos funcionales y coherencia biológica del fenotipo

La segmentación de la red mediante el algoritmo de Louvain reveló varios módulos topológicos bien definidos, visibles en la Figura 1. Esta modularidad refuerza la visión, expuesta en la Introducción, de que la biología de sistemas permite identificar

subredes funcionales que subyacen a comportamientos clínicos complejos. En este caso, los clústeres agrupan genes renales, neuroendocrinos y asociados a receptores de neurotransmisores, lo que es coherente con la fisiopatología de la sed y la ingesta.

El análisis de enriquecimiento GO:BP sobre los 20 genes con mayor *betweenness* permitió identificar procesos asociados directamente al equilibrio hídrico y la señalización hormonal, como “regulación de la homeostasis hídrica”, “vías mediadas por hormonas” y “regulación del comportamiento ingestivo”, todos ellos listados en la Tabla 3. Estos resultados confirman la coherencia funcional del conjunto y apoyan la hipótesis inicial: **los genes asociados a HP:0030082 forman un módulo cohesionado implicado en la regulación del agua y la conducta de ingesta.**

5.4 Hipótesis y marco conceptual inicial

La hipótesis planteaba que los genes asociados al fenotipo constituían un módulo funcionalmente coherente. Los resultados obtenidos permiten afirmar que:

- **1.** La centralidad de AVPR2, AQP2 y otros genes clave confirma la integración funcional entre vías osmóticas, hormonales y conductuales.
- **2.** La modularidad de la red, con clústeres bien definidos, coincide con el concepto de “módulos biológicos” descrito por Barabási.
- **3.** El enriquecimiento funcional GO:BP refuerza la relevancia fisiológica del conjunto.
- **4.** La topología de la red revela un comportamiento típico de redes biológicas complejas, no de agrupaciones arbitrarias.

Por tanto, se valida el marco conceptual expuesto en la Introducción: **el fenotipo *Abnormal drinking behaviour* no emerge de un gen aislado, sino de la desregulación integrada de varios sistemas moleculares interdependientes.**

6 Conclusiones

El análisis del fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) mediante un enfoque de biología de sistemas ha permitido identificar patrones estructurales y funcionales que explican cómo la regulación de la ingesta de líquidos emerge de la interacción entre múltiples vías moleculares. Gracias al uso de la *Human Phenotype Ontology* (HPO) como punto de partida estandarizado, fue posible construir una red génica coherente y explorar su organización interna a nivel topológico y fisiológico.

6.1 Principales hallazgos del análisis de red

El estudio de las interacciones proteicas reveló una arquitectura molecular organizada en torno a genes clave relacionados principalmente con la función renal, la señalización hormonal y la neurotransmisión. La red final, compuesta por 38 nodos y 112 aristas, mostró una **distribución de grados heterogénea** y una modularidad consistente con lo esperado en redes biológicas complejas.

Entre los hallazgos más relevantes destacan:

- **Predominio etiológico renal:** Genes como AQP2, BSND, PKHD1, SLC12A3 y NPHP1 presentan posiciones estructurales centrales, reflejando que la capacidad renal para modular el transporte de agua y electrolitos constituye un componente clave del fenotipo analizado.

- **Hubs críticos con relevancia fisiológica:** La centralidad de genes como AVPR2, ACE, OPRM1, DRD2 y GABRA2 demuestra que el fenotipo no depende únicamente del riñón, sino que integra mecanismos hormonales, conductuales y neuroendocrinos.
- **Estructura funcional y modularidad:** La presencia de clústeres bien definidos confirma que los genes asociados al fenotipo se organizan en módulos coherentes, vinculados con procesos como la homeostasis hídrica, la señalización hormonal y el control del comportamiento ingestivo.

En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de que los patrones de ingesta anormal no derivan de una única causa molecular, sino de la interacción de varios sistemas interdependientes.

6.2 Validación de la hipótesis y del marco conceptual inicial

La hipótesis planteaba que los genes asociados al fenotipo constituirían un módulo funcionalmente coherente. Los resultados obtenidos permiten afirmar que:

- **1.** La centralidad de AVPR2, AQP2 y otros genes clave confirma la integración funcional entre vías osmóticas, hormonales y conductuales.
- **2.** La modularidad de la red, con clústeres bien definidos, coincide con el concepto de “módulos biológicos” descrito por Barabási.
- **3.** El enriquecimiento funcional GO:BP refuerza la relevancia fisiológica del conjunto.
- **4.** La topología de la red revela un comportamiento típico de redes biológicas complejas, no de agrupaciones arbitrarias.

Por tanto, se valida el marco conceptual expuesto en la Introducción: **el fenotipo *Abnormal drinking behaviour* no emerge de un gen aislado, sino de la desregulación integrada de varios sistemas moleculares interdependientes.**

6.3 Limitaciones y perspectivas futuras

Pese a la solidez de los hallazgos, deben considerarse varias limitaciones:

- El tamaño relativamente reducido del conjunto génico limita la potencia estadística, especialmente en análisis de enriquecimiento.
- STRING, aunque exhaustivo, no cubre la totalidad de las interacciones biológicas posibles.
- La red representa asociaciones estáticas; no incorpora dinámica temporal ni especificidad tisular.
- Algunos procesos altamente especializados (cilios renales, regulación fina de la sed hipotalámica) pueden quedar infrarrepresentados en ontologías generales como GO.

Para profundizar en la caracterización del fenotipo, futuros trabajos podrían integrar:

- Datos transcriptómicos o proteómicos específicos de tejidos relevantes (riñón, hipotálamo, neuronas dopaminérgicas).
- Modelos dinámicos y simulaciones de señalización.
- Análisis de variantes genéticas patológicas.
- Redes multimodales que incorporen factores ambientales, conductuales y hormonales.

Abreviaciones

Indicar lista de abreviaciones mostrando cada acrónimo a que corresponde

Disponibilidad de datos y materiales

Debéis indicar aquí un enlace a vuestro repositorio de github.

Contribución de los autores

Usando las iniciales que habéis definido al comienzo del documento, debeis indicar la contribución al proyecto en el estilo: J.E : Encargado del análisis de coexpresión con R, escritura de resultados; J.R.S : modelado de red con python y automatizado del código, escritura de métodos; ... OJO: que sea realista con los registros que hay en vuestros repositorios de github.

Author details

ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España.

References

- Köhler, S., *et al.*: The human phenotype ontology in 2021. *Nucleic Acids Research* **49**(D1), 1207–1217 (2021). doi:10.1093/nar/gkaa1043. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1043>
- Robinson, P.N., *et al.*: The human phenotype ontology: a tool for annotating and analyzing human hereditary disease. *American Journal of Human Genetics* **83**(5), 610–615 (2008). doi:10.1016/j.ajhg.2008.09.017. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2008.09.017>
- Groza, T., *et al.*: The human phenotype ontology: semantic unification of common and rare disease. *Nucleic Acids Research* **43**(D1), 865–872 (2015). doi:10.1093/nar/gku1041. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/nar/gku1041>
- Barabási, A.L., Gulbahce, N., Loscalzo, J.: Network medicine: a network-based approach to human disease. *Nature Reviews Genetics* **12**(1), 56–68 (2011). doi:10.1038/nrg2918. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/nrg2918>
- Guyton, A.C., Hall, J.E.: *Textbook of Medical Physiology*, 14th edn. Elsevier, Philadelphia (2021)
- Python Software Foundation: *Python: A Dynamic, Open Source Programming Language*. (2023). <https://www.python.org/>
- McKinney, W.: Data structures for statistical computing in python. In: van der Walt, S., Millman, J. (eds.) *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 56–61. SciPy, Austin, TX, USA (2010)
- R Core Team: *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria (2023). <https://www.R-project.org/>
- Csardi, G., Nepusz, T.: The igraph software package for complex network research. *InterJournal, Complex Systems* **1695**, 1–9 (2006)
- Yu, G., Wang, L.-G., Han, Y., He, Q.-Y.: clusterprofiler: an r package for comparing biological themes among gene clusters. *OMICS: A Journal of Integrative Biology* **16**(5), 284–287 (2012). doi:10.1089/omi.2011.0118
- Carlson, M.: org.Hs.eg.db: Genome Wide Annotation for Human. (2023). R package version 3.18.0. <https://bioconductor.org/packages/org.Hs.eg.db>
- Szklarczyk, D., Gable, A.L., Lyon, D., Junge, A., Wyder, S., Huerta-Cepas, J., Simonovic, M., Doncheva, N.T., Morris, J.H., Bork, P., Jensen, L.J., Mering, C.v.: String v11: protein–protein association networks with increased coverage, supporting functional discovery in genome-wide experimental datasets. *Nucleic Acids Research* **47**(D1), 607–613 (2019). doi:10.1093/nar/gky1131
- Shannon, P., *et al.*: Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. *Genome Research* **13**(11), 2498–2504 (2003). doi:10.1101/gr.1239303
- Blondel, V.D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., Lefebvre, E.: Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2008**(10), 10008 (2008). doi:10.1088/1742-5468/2008/10/P10008
- Gaulton, A., Bellis, L.J., Bento, A.P., Chambers, J., Davies, M., Hersey, A., Light, Y., McGlinchey, S., Michalovich, D., Al-Lazikani, B., *et al.*: ChEMBL: a large-scale bioactivity database for drug discovery. *Nucleic Acids Research* **40**(D1), 1100–1107 (2012). doi:10.1093/nar/gkr777
- Ashburner, M., *et al.*: Gene ontology: tool for the unification of biology. *Nature Genetics* **25**(1), 25–29 (2000). doi:10.1038/75556
- Kanehisa, M., Goto, S.: KEGG: Kyoto encyclopedia of genes and genomes. *Nucleic Acids Research* **28**(1), 27–30 (2000). doi:10.1093/nar/28.1.27
- Benjamini, Y., Hochberg, Y.: Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* **57**(1), 289–300 (1995)